تعریف. گروه آبلی A را بخش‌پذیر (divisible) گوییم هرگاه به ازای هر $y \in D$ ، هر $0 \neq n \in \mathbb{Z}$ بتوان عضری مانند $x \in A$ را یافت به طوری که $y = nx$.

مثال. $(\mathbb{Q}, +)$ بخش‌پذیر است اما $(\mathbb{Z}, +)$ بخش‌پذیر نیست.

قضیه. فرض کنید A گروهی آبلی باشد. در این صورت

A بخش‌پذیر است $\iff$ A به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول انژکتیو است

اثبات. فرض کنید A به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول انژکتیو باشد.

فرض کنید $y \in A$ ، $0 \neq n \in \mathbb{Z}$ دلخواه باشند. باید x ای بیابیم که $y = nx$.

برای این منظور تابع $f : (n) \longrightarrow A$ را در نظر بگیرید که به ازای $kn \longmapsto ky$

وضوحاً یک $\mathbb{Z}$-همریختی است (تحت جمع: $f(k+k') = f(k) + f(k')$)

چون A به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول انژکتیو است پس $\mathbb{Z}$-همریختی g هست که

$$0 \longrightarrow (n) \hookrightarrow \mathbb{Z}$$

$f \downarrow$ ، $\mathbb{Z} \xrightarrow{g} A$ ، $g|_{(n)} = f$

نهایتاً چون $f(n) = y$ پس $g(n) = y$ اما g یک $\mathbb{Z}$-همریختی است

و لذا $y = g(n) = n\underbrace{g(1)}_{x}$ پس A بخش‌پذیر است. (چرا فقط با f نتیجه نشد؟)

برعکس. فرض کنید که A بخش‌پذیر باشد و فرض کنید I ایده‌آلی از $\mathbb{Z}$ باشد و

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & I \hookrightarrow \mathbb{Z} \\ & & f \downarrow \\ & & A \end{array}$$

را در نظر بگیرید. به وضوح n ای هست که $I=(n)$. اما در این صورت اگر فرض کنیم $f(n)=y$ آنگاه چون A بخش‌پذیر است x ای در A هست که $f(kn)=ky$ $\Rightarrow$ حال تعریف می‌کنیم $f(n)=y=nx$.

$$\begin{aligned} g: \mathbb{Z} &\longrightarrow A \\ k &\longmapsto kx \end{aligned}$$

که به وضوح یک $\mathbb{Z}$-همریختی است و اگر $m\in(n)$ پس $m=kn$ و در این صورت

$$g(m)=mx=knx=k(nx)=ky=f(kn)=f(m)$$

یعنی $g|_{(n)}=f$ ولذا نمودار جابجایی شد. پس بنا بر محک بئر A انژکتیو است.

ثابت می‌شود که

① هر گروه آبلی تقسیمی $\Leftrightarrow$ آزاد

② اگر R یک PID باشد، M یک R-مدول M تقسیمی $\Leftrightarrow$ M آزاد

قضیه. R یک حلقه و J یک R-مدول است. در این صورت شرایط زیر معادلند:

(۱) J انژکتیو است.

(۲) هر رشته دقیق $0 \to J \to B \to C \to 0$ شکافته می‌شود.

اثبات: (۱) $\Rightarrow$ (۲) کافی است بنویسیم

$$0 \longrightarrow J \xrightarrow{\varphi} B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

$$\downarrow id \qquad \swarrow g \qquad g\varphi = 1_J$$

$$J$$

(۲) $\Rightarrow$ (۱)

نمودار زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{g} & B \\ & & \downarrow f & \swarrow \exists\theta\ (?) & \\ & & J & & \end{array}$$

ابتدا $J \oplus B$ را در نظر می‌گیریم و فرض کنید

$$W = \{ (f(a), -g(a)) \mid a \in A \} \subseteq J \oplus B$$

در این صورت W زیرمدولی از $J \oplus B$ است. فرض کنید

$$M = \frac{J \oplus B}{W}$$

حال دو تابع زیر را تعریف می‌کنیم که هر دو R-همریختی هستند:

$$T: J \longrightarrow M = \frac{J \oplus B}{W}$$

$$j \longmapsto (j, 0) + W = i_1(j) + W$$

$$S: B \longrightarrow M = \frac{J \oplus B}{W}$$

$$b \longmapsto (0, b) + W = i_2(b) + W$$

حال نمودار زیر دقت کنید:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{g} & B \\ & & \downarrow f & & \downarrow S \\ & & J & \xrightarrow{T} & M = \frac{J \oplus B}{W} \end{array}$$

برا حتی می‌توان دید که $\boxed{Sg = Tf}$ چرا که $(\forall a \in A)$

$$Sg(a) = S(g(a)) = (0, g(a)) + W$$

$$= (0, g(a)) + (f(a), -g(a)) + W$$

$$= (f(a), 0) + W = T(f(a)) = Tf(a)$$

ولذا نمودار جابجایی است.

اما T یک‌به‌یک است چرا که اگر $T(j) = 0$ یعنی

$$(j, 0) + W = W \Rightarrow (j, 0) = (f(a), -g(a)) \quad \exists a \in A \Rightarrow$$

$-g(a)=0 \xrightarrow{g \text{ 1-1}} a=0 \Rightarrow f(a)=0=j \Rightarrow j=0 \Rightarrow T$ 1-1

حال رشته دقیق کوتاه زیر را در نظر بگیرید:

$$0 \longrightarrow J \underset{U}{\overset{T}{\rightleftarrows}} M \xrightarrow{\text{طبیعی}} \frac{M}{\operatorname{Im} T} \longrightarrow 0$$

که بنابر فرض شکافته می‌شود پس تکریختی $U: M \to J$ هست که $UT = 1_J$. حال دوباره به نمودار بالا برگردیم:

$$\begin{array}{ccc} 0 \longrightarrow A & \xrightarrow{g} & B \\ \downarrow f & & \downarrow S \\ J & \underset{U}{\overset{T}{\rightleftarrows}} & M = \frac{J \oplus B}{W} \end{array}$$

می‌دانیم که $Sg = Tf$ پس $USg = \underbrace{UT}_{1_J} f$ پس $f = USg$. لذا با فرض $\theta = US : B \to J$ داریم

$$f = \theta g$$

که به معنای انژکتیو بودن J است.

تذکر. $\prod_{i \in I} J_i$ انژکتیو $\Leftrightarrow$ انژکتیو J_i ها $\forall$

قضیه. فرض کنید R حلقه‌ای یکدار است.

شرایط زیر معادلند:

(۱) R نیمه ساده

(۲) هر R-مدول نیمه ساده است.

(۳) هر R-مدول پروژکتیو است.

اثبات. (۱) $\Leftarrow$ (۲) قبلاً ثابت شده است.

(۲) $\Leftarrow$ (۳) فرض کنید P یک R-مدول دلخواه باشد. ثابت می‌کنیم هر رشته‌ی دقیق از R-مدولها به صورت $0 \to A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} P \to 0$ شکافته می‌شود. چون B نیمه ساده (چرا؟) پس مکمل پذیر لذا چون $f(A) \leq B$

$$\exists B' \leq B \; ; \quad B = f(A) \oplus B'$$

پس هر عنصر $b \in B$ نمایش یکتایی به صورت $b = f(a) + b'$ دارد و چون نمایش یکتاست پس تعریف می‌کنیم $h : B \to A$ و چون f یک‌به‌یک است پس h خوش تعریف است.

$$b \longmapsto a \quad (\text{"} f(a)+b' \text{"})$$

حال می‌توان نوشت: $\forall a \in A$

$$hf(a) = h(f(a)) = h(f(a)+0) = a \Rightarrow hf = 1_A$$

ولذا دنباله شکافته می‌شود $\Leftarrow$ P تصویری

(۲) $\Leftarrow$ (۱)

طبق فرض R به عنوان R-مدول تصویری است. اگر I یک زیرمدول دلخواه R باشد رشته

$$0 \longrightarrow I \hookrightarrow R \longrightarrow \frac{R}{I} \longrightarrow 0$$

دقیق است. اما در این صورت $\frac{R}{I}$ تصویری است پس رشته شکافته می‌شود و لذا

$$R \cong I \oplus \frac{R}{I}$$

اگر θ یکریختی بین آنها باشد $\theta : R \longrightarrow I \oplus \frac{R}{I}$

پس

$$R \cong I \oplus \theta^{-1}\left(\frac{R}{I}\right)$$

و لذا R مکمل پذیر است پس نیمه ساده است.